Chapter Overview

Ch.7 & 8 — pn junction → Basic building block (+ MOS structure)

↘ Depletion region

예) Au–p-Si, Al–n-Si, Mo–n-Si … 정류기? ①10:03

pn 은 무조건 정류, M–S 는 조합 따라 다름

→ 밴드 다이어그램 그려야 답 나옴 (Ch.9, 기출형)

내 필기: 지형 곡선, Au p-Si

* Energy band diagram 을 그릴 줄 알아야 하는 접합

1 pn

2 metal – semiconductor

high WF M ✕ p-type

low WF M ✕ n-type

→ 2 × 2 = 4 조합 (Schottky)

3 MOS

M : high WF · low WF · p^{++} · n^{++}

O : SiO_2 S : p, n

p^{++}·n^{++} = 금속 대신 고도핑 poly-Si 게이트 → 4 × 2 = 8 조합

+ 도핑 차이 · one-sided · graded … → 20~30 가지 ①03:37

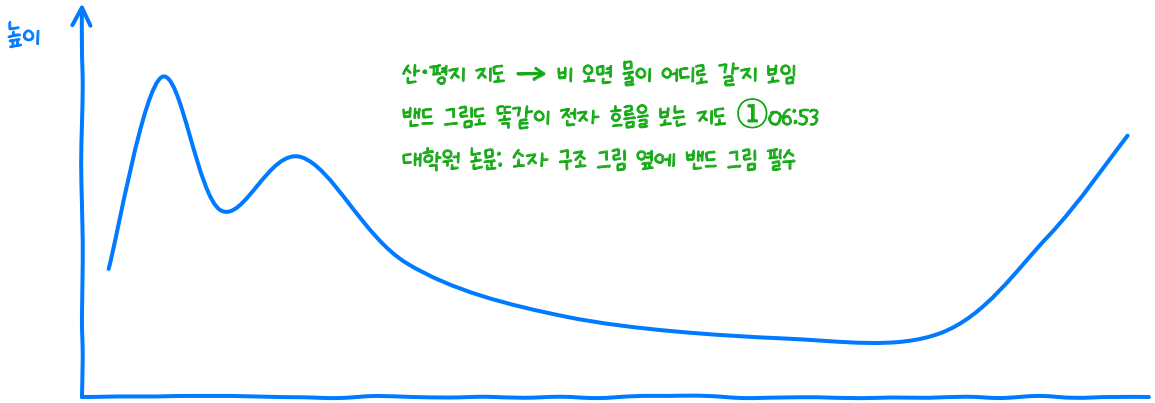
→ 하나하나 외울 수 없음. 원리만 알면 됨

1. Poisson equation : ρ(x) → E(x)
2. E(x) → V(x) + B.C (E·V 연속)
3. V(x) → PE(x)

+ Fermi-level alignment

밴드 다이어그램 = 전자에 대한 위치 에너지(PE) 분포 ①06:32

"이거 시험 문제에 낼 수밖에 없는 부분입니다" ①08:35



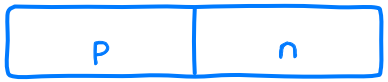
산·평지 지도 → 비 오면 물이 어디로 갈지 보임

밴드 그림도 똑같이 전자 흐름을 보는 지도 ①06:53

대학원 논문: 소자 구조 그림 옆에 밴드 그림 필수

파랑 = 판서 · 빨강 = 강조 · 초록 = 말로만 한 내용(녹음 ①~④ 시각) · 주황 = 내 필기(귓노트)

One-sided Junction

✓ 

vs 

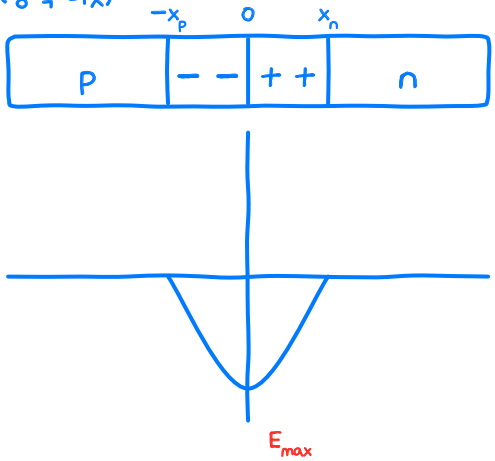
one-sided junction

p p^+ p^{++}

보통 · 고도핑 · degenerate(금속처럼)

실험실 Si 기판도 p^{++} 많이 씀 ③02:40

pn (양쪽 비슷)

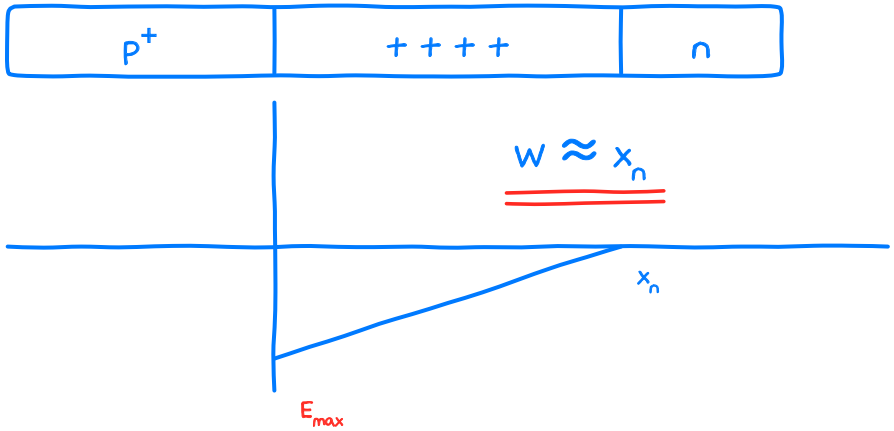


$x_n(eN_d) = x_p(eN_a)$

전하 중성 → 넓이 같아야 함 ③05:04

$dE(x)/dx = \rho(x)/\varepsilon$

p^+n



$x = 0 : E_{max} = -eN_d x_n/\varepsilon_s = -eN_a x_p/\varepsilon_s$

"E 가 가장 센 곳은?" → x = 0 (접합면) ③06:38

p^+ 정공이 넘어가도 n 쪽 전자가 적어 끝까지 감

→ 공핍층이 n 쪽으로 길게 (n 전체가 다 공핍되기도)

p^+ 쪽은 넘어가자마자 재결합 → 표면에 얇게 ③04:16

E_{max} 는 도핑 낮은 쪽 농도(N_d)에 dependent

"이게 왜 중요하냐" → 역바이어스·항복으로 이어짐 ③09:21

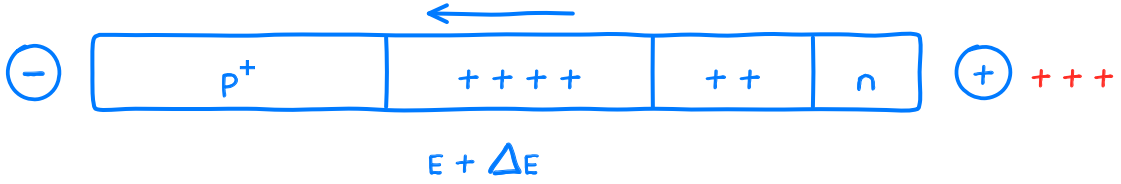
내 필기: $dE/dx = \rho/\varepsilon$, $-eN_d x_n/\varepsilon_s = E_{max}$

파랑 = 판서 · 빨강 = 강조 · 초록 = 말로만 한 내용(녹음 ①~④ 시각) · 주황 = 내 필기(궁금)

Reverse Bias → Critical Field

p 에 −, n 에 + = reverse bias condition ③10:19

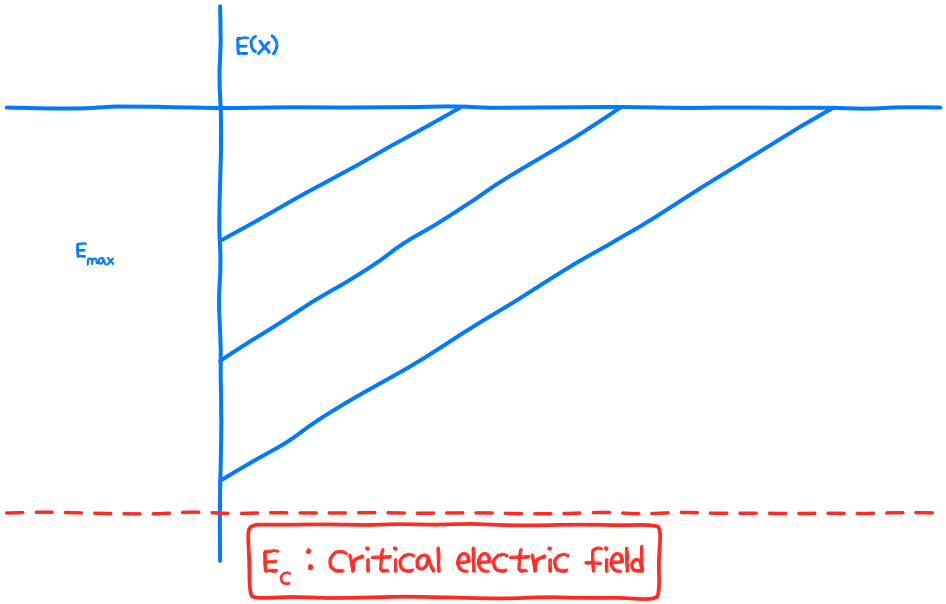
외부 전계가 원래 내부 전계와 같은 방향 → 도와주는 셈 ③11:13



$W \sim x_n$

$\rho(x) \rightarrow E(x)$

+ 걸수록 공핍층↑ · 전하↑ · 전계↑ ③11:22



변하지 않는 사실: 최댓값은 언제나 x = 0 ③12:03

역전압 올림 → 안 흐름 … 더 올림 → 안 흐름 …

어느 순간 E_{max} 가 E_c 에 닿으면?

$E_{max} \rightarrow E_c \Rightarrow$ Avalanche breakdown

닿는 곳은 무조건 접합(x=0) — max 가 거기니까 ③14:16

Reverse bias conduction : 역방향인데 전류가 확

= Junction breakdown (접합이 망가짐) ③19:09

"일어나면 좋을까?" → 아니죠, 그 순간 못 씀

내 필기: $E_{max} \rightarrow E_c$ (critical)

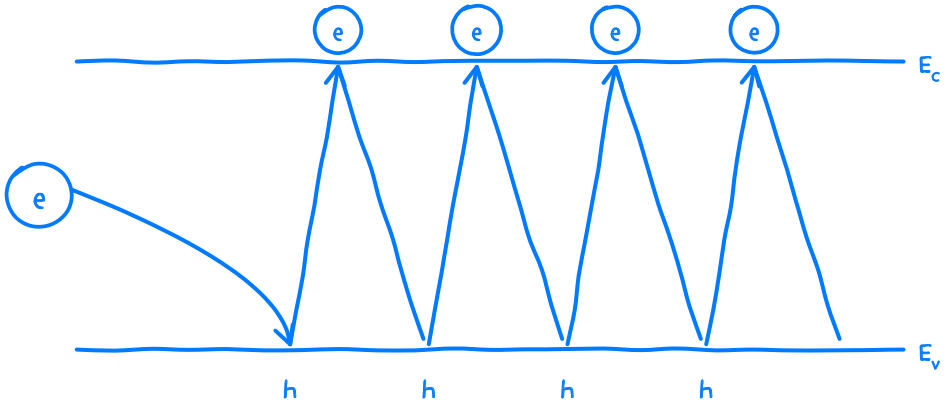
파랑 = 판서 · 빨강 = 강조 · 초록 = 말로만 한 내용(녹음 ①~④ 시각) · 주황 = 내 필기(귓노트)

Avalanche Breakdown

공핍층 안엔 전하 없음 ── 하지만 바깥(p, n)엔 많다 ③15:56

$p = 10^{18}$ 이어도 소수 전자 $n = n_i^2/p \approx 10^2$ 개는 있음 ③16:48

내 필기: e 연쇄 충돌 그림, $E_{max} \rightarrow E_c$



Dep. region

Impact ionization

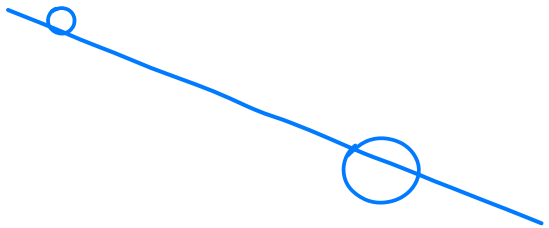
가속된 전자가 부딪혀 Ev 의 전자를 Ec 로 → e–h 쌍 생성

새로 생긴 전자도 또 가속 → 또 부딪힘

1 → 2 → 4 → 8 … 눈사태처럼 → 전류 지수적 증가 ③18:03

"이 용어 헷갈리면 안 된다" ④15:41

E_c 감 잡기 ── 눈덩이 비유 ④07:43



비탈이 길고 높으면 굴러가며 눈덩이가 커짐 = avalanche

경사가 모자라면 마찰로 오히려 작아짐

E_c 이론식 유도는 대학원 ── 지금은 몰라도 됨 ④08:25

파랑 = 판서 · 빨강 = 강조 · 초록 = 말로만 한 내용(숫자 ①~④ 시각) · 주황 = 내 필기(궁금)

Breakdown vs Ron

막는(낮추는) 법 두 가지? 학생: "밴드갭 크게, E_{max} 줄이고" ③20:34

① E_c 를 높이거나 ② E_{max} 를 낮추거나 → E_c 까지 room 생김

$E_{max} \propto N_d$ → 도핑 농도 낮추면 됨



$n = 10^{16}$ → BV ≈ 100 V

$n = 10^{14}$ → 500 V ③22:45~23:20

$n = 10^{12}$ → 1000 V

OX : "pn 접합 BV 를 높이는 건 아주 쉽다"

→ 쉽다! 학부 3학년도 함. 그럼 뭐가 문제? ③23:23

R_{on} ↑ : 도핑↓ = 전도도↓ ($10^{16} \rightarrow 10^{14}$ 이면 1/100)

회사: "500 V 급 → 1000 V 로 만들어 주세요" ③24:24

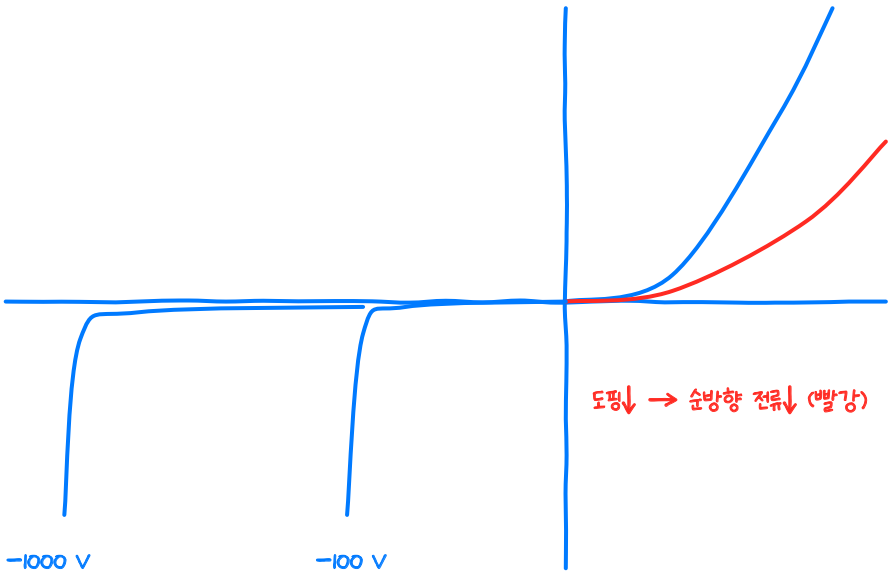
꿈: ON 일 땐 10^{16}, OFF 일 땐 마법처럼 10^{12} ③30:00

→ R_{on}↓, E_{max}↓ → BV↑ 둘 다! 근데 도핑이 바뀌나? 안 됨

BV 와 R_{on} 동시 만족 = 전력 반도체의 핵심

내 필기: R_{on} 저항 회로 100 V, ⊕ 10^{16}\|10^{16} ON, ⊖ 10^{16}\|10^{12} → E_{max}↓ → BV↑

파랑 = 판서 · 빨강 = 강조 · 초록 = 말로만 한 내용(녹음 ①~④ 시각) · 주황 = 내 필기(궁금)



스위치에 기대하는 것 ③26:25

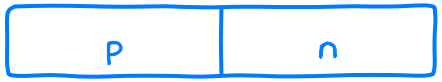
① ON: 전류 잘 통과 → R_{on} ↓

② OFF: 전류 막음 → BV(V_B) ↑

③ 빨리 켜고 끄기 (오늘은 뺌)

100 V 줬는데 R_{on} 에서 10 V 까먹으면 나쁜 스위치

Power Diode $p^+ - n^- - n^+$



signal-level diode



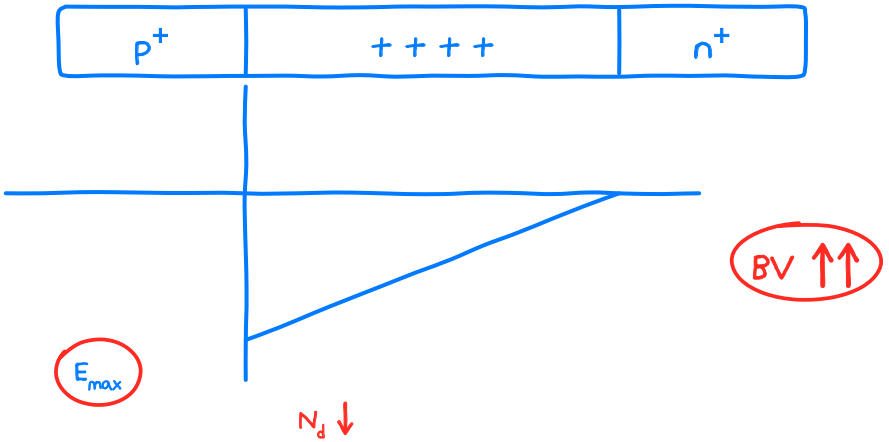
power diode

N_d → BV R_{on}

p^+n^- = one-sided → 공핍층이 n^- 에 다 생김 ④01:29

E_{max} ∝ n^- 의 N_d → 작음 → E_c 까지 room 넓음

"왜 도핑 작게 했어요? R_{on}? BV?" → BV 잡으려고 ④02:39



내 필기: $p^+n^-n^+$ double injection, h·e 주입, R_{on}↓

ON (p^+ 에 +, n^+ 에 −) ④03:12



p^+ 정공이 너무 많아 n^- 전자로 다 재결합 못 함

→ n^- 에 h 가 남음 → 전하 중성 깨짐 ④05:13

→ 맞추려고 n^+ 에서 전자도 넘어옴

double injection → conductivity modulation

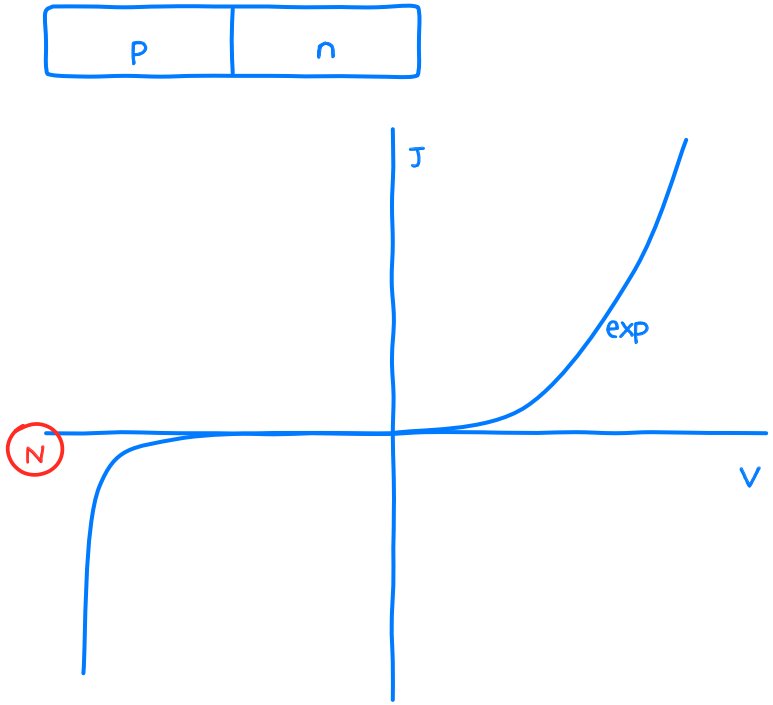
가운데 n^- 가 캐리어 엄청 많은 층이 됨 → 저항↓

R_{on} ↓

→ 전력용 다이오드는 일반 다이오드와 구조가 다르다 ④17:26

파랑 = 판서 · 빨강 = 강조 · 초록 = 말로만 한 내용(녹음 ①~④ 시각) · 주황 = 내 필기(귓노트)

MOSFET Breakdown

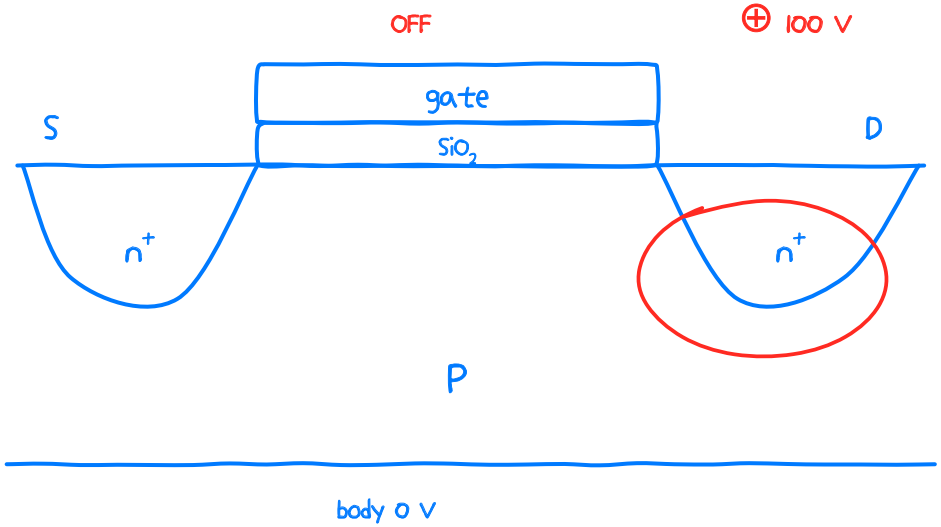


순방향 = exponential 하게 증가 ④11:17

역방향 = 거의 안 흐름 = 정류 완벽

BV 넘는 순간 → 정류 못 함 → 소자 쓸모없음

BV = 정류기로 동작하냐 마냐를 정하는 전압



게이트 OFF → 채널 없음 → 원래 전류 안 흘러야 함

드레인 전압 계속 올림: drain n^+ — p body 가 역바이어스

→ pn junction breakdown (avalanche) 똑같이 ④13:57

MOSFET 이 망가지는 전압은 pn 접합에서 온다

"너무너무 중요합니다" ④14:21

MOSFET 도 E 제일 센 데가 E_c 도달 → avalanche ④15:57

내 필기: S n^+ | p | n^+ D, gate·SiO_2, avalanche breakdown

파랑 = 판서 · 빨강 = 강조 · 초록 = 말로만 한 내용(녹음 ①~④ 시각) · 주황 = 내 필기(귓노트)

Junction Breakdown 정리

Junction breakdown

- Avalanche breakdown : $E_{max} \rightarrow E_c$

  첫 번째(지배적) 메커니즘 · 원인 = impact ionization

① E_{max} ↓ : doping concentration ↓

→ R_{on} ↑ → $(p^+ - n^- - n^+)$

double injection → conductivity modulation

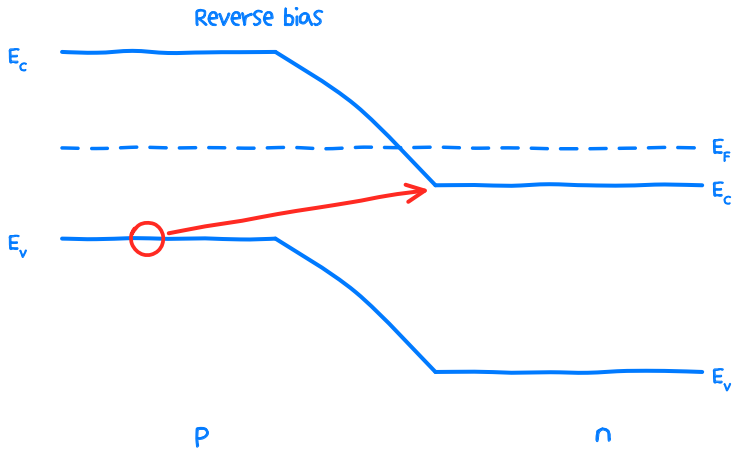
② E_c ↑ : wide E_g material

밴드갭 크면 같은 에너지로 e–h 못 만듦: 1→2 는 돼도 2→4 안 됨

연쇄가 중간에 끊김 → E_c ↑ ④10:14

- Zener breakdown

  "사실 avalanche 가 더 중요해서 더 강조" ④17:39



역바이어스 → 밴드가 더 샤프하게 아래로 ④19:39

P 의 Ev 전자가 장벽을 넘지 않고 n 의 Ec 로 바로 tunneling

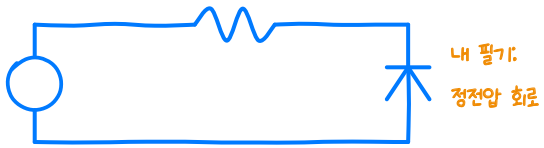
→ 기존과 완전히 다른 전자 경로 ④20:48

Zener diode V_z

V_z 넘으면 전류가 확 변해도 전압은 거의 그대로

avalanche 보다 일찍 일어남 ④21:43

→ 정전압 회로 (전자회로실험)



breakdown 만 거의 1시간 —— 교재는 짧게 넘어가지만 소자에선 가장 중요한 테마 ④22:20

파랑 = 판서 · 빨강 = 강조 · 초록 = 말로만 한 내용(녹음 ①~④ 시각) · 주황 = 내 필기(귓노트)

숙제 — 실제 pn 접합

숙제 (제출 X) ④22:47

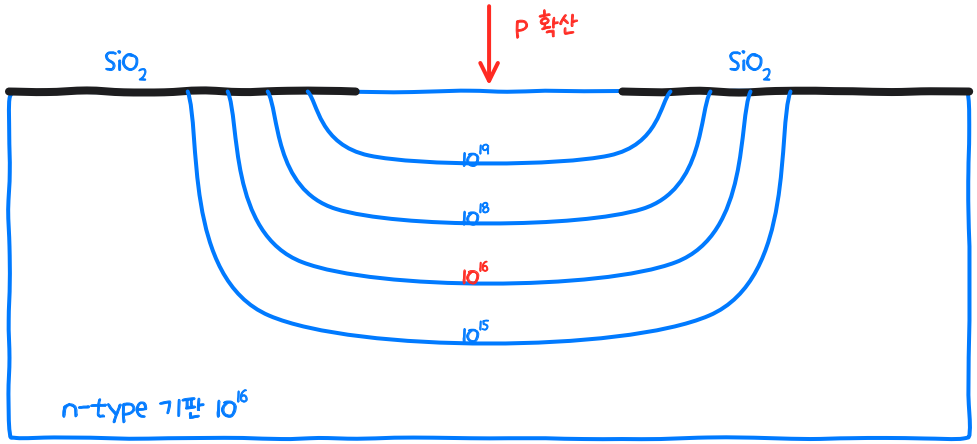
Poisson → E → V → PE + E_F 정렬로 이상적 pn 은 그렸다

그럼 실제 pn 접합은 어떻게 만드나? ④23:30

① n형 기판에 마스크 씌우고 p 를 확산 (덧칠)

② 표면 10^{19} 가 제일 높고 들어갈수록 ↓

③ 아래로만이 아니라 옆으로도 퍼짐 (마스크 밑까지)

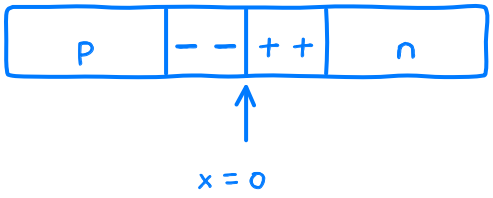


접합(x = 0)은 어디로 볼까? ④24:57

p 도핑이 0 되는 곳? → 더 합리적인 건

p 농도 = 기판(background) 10^{16} 과 같아지는 지점

그 위가 p, 아래가 n → 그 면을 x = 0



ρ → E → V ⇒ PE

E_F 정렬

Energy band diagram

도핑이 일정하지 않은(graded) 실제 접합을

전하 분포부터 시작해 밴드 다이어그램까지 직접 그려 보기

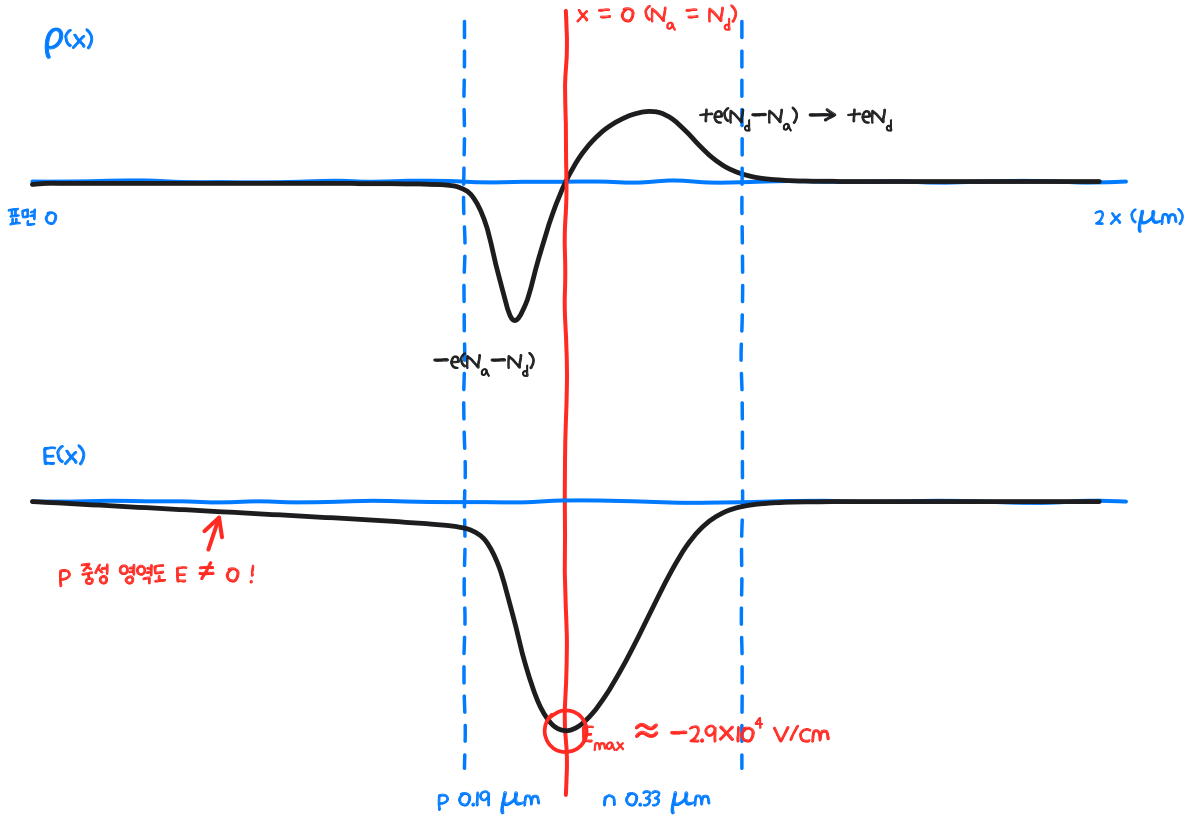
(수요일 출장 때문에 오늘 월요일로 수업 옮김 ①11:19)

내 필기: SiO_2 마스크 단면, ρ→E→V→PE, x = 0

파랑 = 판서 · 빨강 = 강조 · 초록 = 말로만 한 내용(녹음 ①~④ 시각) · 주황 = 내 필기(귓노트)

숙제 답 ① 전하 → 전계

가정 (교수님 숫자 아님, 내가 정함): $N_a(x) = 10^{19}\cdot\exp(-x^2/L^2)$ 가우시안 확산, $N_d = 10^{16}$, 접합 깊이 1 μm



1. 알짜 도핑 $N_d - N_a(x)$

접합 근처는 거의 직선 ≈ a·x

$a = |dN/dx| \approx 1.4\times10^{21}\ cm^{-4}$

→ linearly graded junction (교재 7.5)

2. ρ(x) — 공핍 근사

P 쪽: 좁고 높게 (도핑이 표면 쪽으로 급증)

n 쪽: 넓고 낮게 ($+eN_d$ 에서 멈춤)

넓이는 같다 = 전하 중성 (오늘 ③05:04)

3. $E(x) = \int \rho/\varepsilon_s\, dx$

최대는 여전히 x = 0 (접합면)

이상적 선형 경사: $E = (ea/2\varepsilon_s)(x^2 - x_0^2)$

→ 포물선 (계단 접합은 직선이었음)

4. 함정: P 중성 영역의 내부 전계

도핑이 위치마다 다름 → 열평형에서도

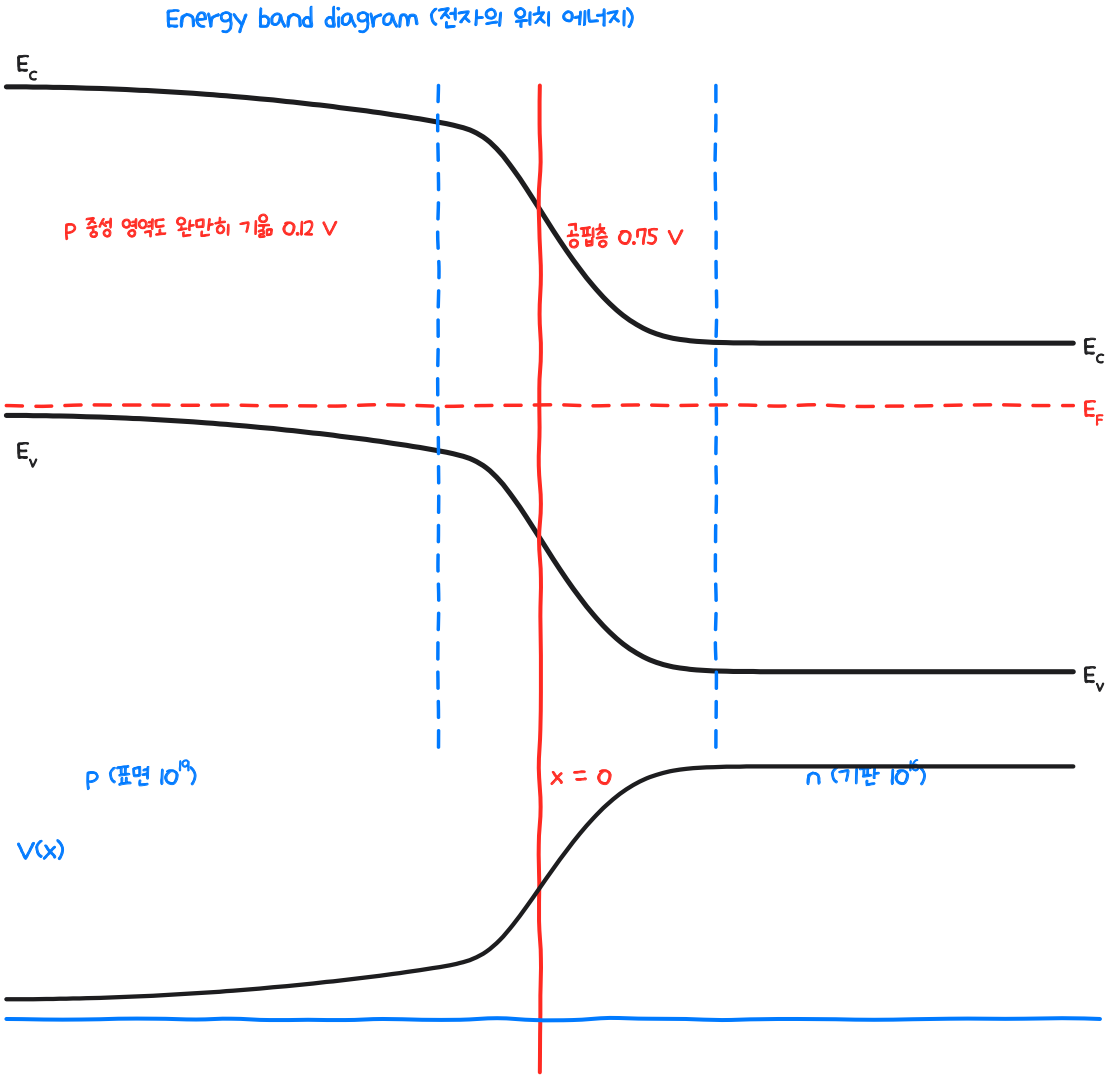
$E = (kT/e)\cdot(1/N_a)\cdot|dN_a/dx| \approx 10^3$ V/cm

(Ch.5 비균일 도핑 · 유도 전계와 같은 식)

→ 공핍층 밖인데도 밴드가 기운다

검정 = 답(곡선은 Poisson 방정식을 수치로 푼 실제 모양) · 파랑 = 가정·단계 · 빨강 = 핵심 · 회색 = 내 추론

숙제 답 ② 전위 → 밴드 다이어그램



5. $V(x) = -\int E\,dx$, $PE = -eV$

전위는 p→n 으로 계속 오르고, 밴드는 내려감

6. E_F 를 전부 수평으로 맞춤

n 쪽: $E_c - E_F = kT\ln(N_c/N_d) \approx 0.21$ eV

p 표면: $E_F - E_v \approx 0.03$ eV (10^{19}, 거의 degenerate)

전체 휨 = $(kT/e)\ln(N_{a,s}N_d/n_i^2) \approx 0.87$ V

= 공핍층 0.75 V (V_{bi}) + p 중성 영역 0.12 V

선형 경사 공식: $V_{bi} = (2kT/e)\ln(a\,x_0/2n_i) \approx 0.72$ V

7. 계단 접합과 다른 점 (손 들 답)

① $\rho \propto x$ → E 포물선 → V 3차 곡선

② $W = [12\varepsilon_s(V_{bi}+V_R)/eA]^{1/3}$

$C' \propto (V_{bi}+V_R)^{-1/3}$ (계단은 −1/2)

③ 중성 p 영역에서도 밴드가 기운다

④ 공핍층은 도핑이 느리게 변하는 n 쪽으로 더 넓다

참고 (내 추론 — 오늘 breakdown 과 연결)

마스크 모서리는 접합이 휘어 있어 전계가 몰림

→ 같은 V_R 에서 E_{max} 가 더 큼 → 모서리부터 항복

(그래서 전력소자는 모서리 처리 구조를 씀)

검정 = 답(곡선은 Poisson 방정식을 수치로 푼 실제 모양) · 파랑 = 가정·단계 · 빨강 = 핵심 · 회색 = 내 추론